

RESUMEN DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Proyecto: Laboratorio Clínico LAESH - Digitalización

Este documento presenta dos propuestas tecnológicas independientes y **100% complementarias**. Las soluciones están diseñadas para ejecutarse de manera individual o combinada de forma coordinada: mientras el **Proyecto 1** establece la presencia web pública profesional para la captación de nuevos pacientes, el **Proyecto 2** automatiza la emisión digital de órdenes de laboratorio y el control operativo interno entre médicos tratantes y recepción. "EL CLIENTE" puede contratar cualquiera de los dos proyectos según su prioridad inmediata o combinarlos para obtener un ecosistema tecnológico completo.

(Nota: Toda propuesta se instrumenta bajo un Contrato Base Modular — ver sección Estructura Documental).

Proyecto 1: Sitio Web (Básico)

- **Inversión Total:** \$10,000.00 MXN
 - **Esquema de Pago (2 Hitos):** 50% Anticipo (\$5,000) / 50% Firma de Aceptación (\$5,000).
 - **Tiempo de Entrega:** 1 Mes (30 días naturales).
 - **Garantía:** 10 días naturales (Inicia a partir de la firma de Aceptación).
 - **Alcance Funcional:** Página web sencilla (5 secciones). Incluye Inicio, Nosotros (Cédulas), Catálogo de Estudios y Precios, Contacto (con enlace a Google Maps y botón directo a WhatsApp), y Aviso de Privacidad. Es la solución ideal para tener una presencia profesional en internet. *(Incluye periodo de Estabilización de 10 días y capacitación; ver Condiciones Generales).*
 - **Alcance Tecnológico:** Incluye optimización básica para posicionamiento en buscadores (Google) y adaptabilidad para celulares y tablets.
-

Proyecto 2: Bloc Digital via Internet

- **Inversión Total:** \$25,000.00 MXN
- **Esquema de Pago (2 Hitos):** 40% Anticipo (\$10,000) / 60% Firma de Aceptación (\$15,000).
- **Tiempo de Entrega:** 2 Meses (60 días naturales). *(Nota: Si se contratan ambos proyectos en conjunto, el tiempo máximo de entrega para la solución integral será de hasta 2.5 meses).*
- **Garantía:** 20 días naturales (Inicia a partir de la firma de Aceptación).
- **Alcance Funcional:** Automatización para crear y rastrear las solicitudes de estudio de laboratorio en un ecosistema web 100% privado:
 1. **Generación de Orden Digital (Remitido):** El médico tratante crea la solicitud digital desde su portal (laesh.mx/medicos). El sistema genera una **hoja impresa (formato LAESH)** con un #folio único y código de barras simple. Esta orden digital queda asociada al expediente del paciente y **disponible de forma inmediata para su descarga en PDF desde el portal de recepción (laesh.mx/labadmin)**. Al crearse la orden digital, **se dispara automáticamente una notificación instantánea (globito contador con pitido de sonido silbato exclusivo y**

panel de detalles) al portal de recepción; al abrir el detalle de la notificación, la recepcionista cuenta con un enlace directo al registro del paciente para consultar o re-imprimir el PDF si el paciente acude sin él.

2. **Recepción del Paciente (En Atención):** El paciente acude a la clínica con su hoja (o dictando su nombre). La recepcionista lo localiza mediante la notificación o usando un **buscador unificado e inteligente** (autocompletado a partir de 5 caracteres por folio o nombre en una misma barra de búsqueda) y cambia el estado a **En Atención**.
 3. **Carga de Resultados y Notificación al Médico (Resultados Listos):** Cuando el examen clínico se realiza en LAESH, el personal sube el PDF de resultados mediante un botón/modal de **Carga Manual (Subida de PDF)** en `laesh.mx/labadmin`. Al subir el archivo, el sistema **actualiza automáticamente el estado a Resultados Listos** y dispara de forma inmediata una **notificación instantánea (globito contador silencioso y panel de detalles) al portal del médico (`laesh.mx/medicos`)**. En el mensaje de la notificación **se incluye un enlace directo para descargar el PDF de resultados**.
 4. **Cierre de Solicitud (Cerrada):** El paciente recibe sus resultados impresos en ventanilla de forma tradicional, marcándose la orden digital como **Cerrada** (o cerrándose automáticamente tras 30 días sin presentarse).
- **Consideración Operativa:** Los resultados de laboratorio se entregan al paciente de forma **tradicional (en papel por ventanilla)**. El ecosistema es 100% web y privado, sin depender de redes sociales (WhatsApp) ni generar costos recurrentes de comunicación.
 - **Alcance Tecnológico:** Sistema web en la nube, perfiles de usuario, roles de seguridad (Recepción, Médico, Administrador), módulo de carga manual de resultados (Subida de PDF), buscador unificado por autocompletado y notificaciones instantáneas bidireccionales (con sonido de silbato exclusivo para la recepción) con enlaces directos a expedientes y descargas de PDF utilizando tecnología open-source de **Node.js/Swoole (WebSockets)**.
-

Cuadro Comparativo (Inversión vs. Valor Funcional)

Para facilitar la toma de decisiones, la siguiente tabla resume las funcionalidades de ambas propuestas tecnológicas ofertadas (las cuales pueden contratarse de forma independiente o como soluciones complementarias), permitiendo visualizar rápidamente su costo-beneficio.

 Ver documento adjunto: **Cuadro_Comparativo.pdf**

SECCIÓN DE ANEXOS Y CONSIDERACIONES DETALLADAS

La siguiente sección profundiza en las normativas, riesgos, garantías y estructura legal que amparan la ejecución de cualquiera de las propuestas listadas en el Resumen Ejecutivo superior.

Condiciones y Requisitos Generales (Aplicables a todos los proyectos)

- **Modelo de Entrega y Estabilización:** Independientemente del proyecto elegido, se incluye una fase de **10 días naturales de Estabilización** (pruebas en vivo y capacitación) posterior al despliegue. Al concluir estos 10 días se firma el Acta de Aceptación, liquidando el hito final de pago y arrancando la Garantía correspondiente.
- **Presupuesto para Proveedores de Terceros (Infraestructura de Servidor y Dominio DNS):** Al ser un ecosistema 100% en la Nube (Cloud), el sistema operará en servidores contratados a nombre de "EL CLIENTE", garantizándole total independencia. **Como parte de esta oferta de servicios, mi función es apoyarle como guía consultor paso a paso para realizar estas compras con los proveedores correspondientes.** Es obligación de "EL CLIENTE" garantizar una conexión a internet estable en sus instalaciones. Los costos estimados de infraestructura (pagos directos al proveedor mediante domiciliación bancaria) se resumen a continuación:

 Ver documento adjunto: **Cuadro_Comparativo.pdf**

Seguridad y Privacidad de Datos: El sistema usa protocolos de seguridad modernos: toda la información viaja encriptada por internet (candado verde HTTPS), y las contraseñas se guardan cifradas.

Propiedad de Datos e Historial Clínico (5 años): "EL CLIENTE" será siempre el dueño absoluto y exclusivo de toda su información procesada (pacientes, resultados, logotipos). Para brindar máxima tranquilidad y cumplir con estándares de salud, la base de datos está diseñada para retener el historial operativo del laboratorio hasta por **5 años**.

Licenciamiento Tecnológico: La clínica adquiere una **licencia de uso perpetua**; es decir, jamás pagará "rentas" por el derecho de usar el software.

Servicios Post-Salida (Las 2 Pólizas Anuales Sugeridas para el Año 1 / Opcionales Post-Garantía)

Una vez concluidos los periodos de garantía gratuitos de cualquiera de las opciones anteriores (10 días para Proyecto 1 y 20 días para Proyecto 2), se sugieren las siguientes **dos pólizas anuales de servicio** para asegurar que el sistema opere continuamente en óptimas condiciones:

Póliza Anual Sugerida	Inversión Anual	Cobertura Principal	Aplica para	Carácter Operativo
1. Póliza de Soporte a Producción (Aplicación Web)	\$4,000 MXN	Bolsa de 12 horas mensuales para soporte técnico, ajustes menores, actualización de contenidos y resolución prioritaria de incidentes.	Todos	Sugerida Año 1 (Opcional por evento post-garantía)
2. Póliza de Servidor Mantenimiento	\$4,000 MXN	Mano de obra técnica especializada: respaldos automáticos continuos (backups), renovación de certificados SSL/HTTPS, monitoreo 24/7 y parches de seguridad en la nube Hostinger. <i>(El alquiler del hardware se paga directo a Hostinger).</i>	Proyecto 2	Sugerida Año 1 (Opcional por evento post-garantía)

Flexibilidad y Ahorro por Contratación Conjunta: Ambas pólizas son **sugeridas durante el Año 1** para brindar total tranquilidad técnica al laboratorio. Si se contratan ambos proyectos de forma combinada, el costo total por las dos pólizas es de **\$8,000 MXN / año** (absorbiendo de forma integral el soporte y mantenimiento de ambos proyectos, evitando pagar \$12,000 MXN por separado). Al concluir el Año 1, "EL CLIENTE" podrá decidir libremente si desea renovarlas, cambiarlas a un esquema mensual o contratarlas bajo demanda ("por evento").

Riesgos y Mitigaciones Operativas

Riesgo Identificado	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación
Caídas de Infraestructura de Terceros	Interrupciones por mantenimiento o caídas globales del proveedor de hosting (Hostinger).	Contratación de la <i>Póliza de Servidor Mantenimiento</i> para copias de seguridad continuas y reactivación ágil (SLA de 2 horas).

Riesgo Identificado	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación
Fallas en Impresión de Hojas	El paciente podría llegar sin hoja impresa si la impresora del médico tratante falla.	La recepcionista recibe una notificación instantánea con sonido de silbato y enlace directo al expediente del paciente en labadmin, desde donde puede descargar/imprimir directamente el PDF de la orden digital.

Consideraciones Fiscales y Administrativas

- **Aceptación y Liberación de Pagos:** El cobro del 100% del proyecto se rige por el esquema de 2 hitos (Proyecto 1: 50/50, Proyecto 2: 40/60).
- **Montos Libres:** Todas las cantidades listadas en esta propuesta son **montos netos (libres de impuestos)** a favor del Prestador.
- **Cálculo Inverso:** (RESICO) El Cliente (Persona Moral) es responsable de realizar el cálculo a la inversa (de neto a bruto) al momento de la facturación.